1. Ген – INS
2. Параметры BLAST:

Search Parameters	
Program	blastn
Word size	11
Expect value	0.05
Hitlist size	250
Match/Mismatch scores	2,-3
Gapcosts	5,2
Low Complexity Filter	Yes
Filter string	L;m;
Genetic Code	1

3. Таблица с генами:

Ген	Латинское название	Русское название
AY092023.1:1-978 Gorilla gorilla insulin gene, partial cds	Gorilla gorilla	Западная горилла
NM_001109772.2:65-254 Sus scrofa insulin (INS), mRNA	Sus scrofa	Кабан
NM_001130093.2:28-221 Canis lupus familiaris insulin (INS), mRNA	Canis lupus	Волк
OZ290784.1:50154163-50154359 Alces alces genome assembly, chromosome: 28	Alces alces	Европейский лось
MN581742.1:37-276 Kogia breviceps preproinsulin (INS) gene, complete cds	Kogia breviceps	Карликовый кашалот
XM_079104996.1:255-487 Sciurus vulgaris insulin (LOC306640616), partial mRNA	Sciurus vulgaris	Обыкновенная белка

OZ291596.1:46693114-46693310 Rangifer tarandus genome assembly, chromosome: 26	Rangifer tarandus	Северный олень
AC187029.8:36965-37191 Canis familiaris chromosome 18, clone XX-127C6, complete sequence	Canis familiaris	Собака
AY092024.1:1-972 Pongo pygmaeus insulin gene, partial cds	Pongo pygmaeus	Калимантанский орангутан
XM_059151278.1:63-291 PREDICTED: Mustela lutreola insulin (INS), transcript variant X1, mRNA	Mustela lutreola	Европейская норка

4. В полученном выравнивании наблюдается высокая степень консервативности в 3 и 4 блоках последовательности. Участки, отмеченные звездочками, соответствуют критически важным доменам гена. Наибольшее сходство в генах и меньшее кол-во гэпов наблюдается у Западной гориллы и Калимантанского орангутана
5. Общий таксон – Boreoeutheria (Бореоэутерии)
   Boreoeutheria — это большой отряд плацентарных млекопитающих, объединяющий надотряды Euarchontoglires и Laurasiatheria. В этот отряд входят такие разнообразные группы, как жирафы, свиньи, зебры, носороги, собаки, кошки, кролики, мыши, летучие мыши, киты, дельфины и приматы (обезьяны, человекообразные обезьяны и люди).

Магнотряд **Бореоэутерии**

- Надотряд **Euarchontoglires** (*Эуархонтоглиры*)
    - Грандотряд Glires (*Грызунообразные*)
        - Отряд Lagomorpha (*Зайцеобразные*)
        - Отряд Rodentia (*Грызуны*)
    - Грандотряд Euarchonta (*Эуархонты*)
        - Отряд Scandentia (*Тупайеобразные*)
        - Миротряд Primatomorpha (*Приматообразные*)
            - Отряд Dermoptera (*Шерстокрылы*)

- Отряд Primates (*Приматы*)
- Надотряд **Laurasiatheria** (*Лавразиатерии*)
    - Отряд Insectivora (*Насекомоядные*)
    - Клада Scrotifera
        - Отряд Chiroptera (*Рукокрылые*)
        - Клада Ferungulata (*Ферунгуляты*)
            - Клада Euungulata (*Копытные*)
                - Отряд Perissodactyla (*Непарнокопытные*)
                - Клада Cetartiodactyla (*Китопарнокопытные*)
                - Отряд Artiodactyla* (*Парнокопытные*)
                - Отряд Cetacea (*Китообразные*)
            - Клада Ferae
                - Отряд Pholidota (*Панголины*)
                - Отряд Carnivora (*Хищные*)